



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS
ENGENHARIA DE SOFTWARE
HULIANE MEDEIROS DA SILVA

FRANCISCO DANIEL COSTA DE SOUZA
FRANCISCO PORFÍRIO DE OLIVEIRA NETO
JANIELI TAINAR DA SILVA
MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

PAU DOS FERROS – RN
MAIO DE 2026

SUMÁRIO

1. DOCUMENTO DE VISÃO.....	3
1.1 CONTEXTO.....	3
1.2 PROBLEMA.....	3
1.3 OBJETIVOS.....	4
1.4 ESCOPO.....	4
1.4.9 FORA DO ESCOPO.....	5
1.5 STAKEHOLDERS.....	5
2. REQUISITOS.....	6
2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS.....	6
2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	10
3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO.....	12
4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....	14
4.1 Conhecimento inicial adquirido sobre a clínica.....	14
4.2 Primeira reunião.....	14
4.3 Análise de informações.....	15
4.4 Segunda reunião.....	16
4.5 Análise do procedimento na clínica.....	16
4.6 Requisitos identificados.....	17
5. DIAGRAMA DE CLASSE.....	18
6. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO (DER).....	19
7. DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	20
8. REGRAS DE NEGÓCIO.....	21
9. DETALHAMENTO DE CASOS DE USO.....	22
UC-1: Realizar Login.....	22
UC-2: Cadastrar Usuário.....	23
UC-3: Gerar Planilha de Gastos.....	24
UC-4: Gerenciar Ficha do Paciente.....	25
UC-5: Visualizar Exercícios.....	25
UC-6: Registrar Anotações na Ficha.....	26
UC-7: Agendar Sessão.....	26
UC-8: Consultar Serviços.....	27

1. DOCUMENTO DE VISÃO

Este documento descreve a visão estratégica para o desenvolvimento de um Sistema de Gestão para a Nip - Núcleo integrado de postura. O projeto tem como objetivo substituir os processos manuais atualmente adotados pela clínica, como agendamentos em papel, fichas físicas de pacientes com uma plataforma digital centralizada e de fácil acesso.

O sistema será utilizado por dois perfis de usuários: colaboradores e pacientes. Para os colaboradores, a plataforma permitirá gerenciar agendamentos, preencher e consultar fichas clínicas, registrar anotações de sessões e gerar relatórios financeiros por período. Para os pacientes, o sistema oferecerá acesso aos exercícios prescritos, visualização dos serviços disponíveis na clínica e a possibilidade de agendar sessões de forma autônoma.

O escopo deste projeto não contempla integração com sistemas externos de convênios ou prontuários eletrônicos nacionais, sendo desenvolvido como uma solução interna para uso exclusivo da clínica.

1.1 CONTEXTO

A NIP — Núcleo Integrado de Postura realiza atualmente seus processos de forma predominantemente manual: agendamentos são feitos por telefone ou presencialmente, fichas clínicas dos pacientes são preenchidas e arquivadas em papel, e o controle financeiro é realizado em planilhas isoladas ou cadernos. Esse modelo operacional, além de suscetível a erros humanos, dificulta o acesso rápido às informações, gera retrabalho para os colaboradores e reduz a qualidade do atendimento ao paciente.

Com o crescimento da clínica e o aumento da demanda por atendimentos, torna-se inviável manter a gestão baseada em processos manuais. A ausência de uma plataforma digital centralizada compromete a organização interna, a rastreabilidade das informações clínicas e a experiência dos pacientes, que não dispõem de autonomia para agendar sessões, visualizar seus exercícios prescritos ou acompanhar os serviços disponíveis.

Nesse contexto, o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Digital surge como resposta estratégica para modernizar as operações da clínica, garantir a integridade dos dados e proporcionar uma experiência mais eficiente tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

1.2 PROBLEMA

Os principais problemas identificados no cenário atual da clínica são:

- Agendamentos realizados manualmente por telefone ou presencialmente, gerando conflitos de horários e dificuldade de organização da agenda;

- Fichas clínicas dos pacientes armazenadas em papel, o que dificulta o acesso, aumenta o risco de perda de informações e impede o registro estruturado do histórico de tratamento;
- Ausência de um canal digital para que os pacientes visualizem seus exercícios prescritos, prejudicando a adesão ao tratamento em casa;
- Controle financeiro descentralizado, sem geração de relatórios consolidados por período, dificultando a gestão dos gastos da clínica;
- Ausência de uma vitrine digital dos serviços oferecidos pela clínica, limitando a visibilidade e o acesso dos pacientes às informações disponíveis.

1.3 OBJETIVOS

Desenvolver um sistema de gestão digital para a clínica de fisioterapia que substitua os processos manuais por uma plataforma centralizada, segura e acessível, melhorando a organização interna e a experiência dos usuários.

1.4 ESCOPO

O sistema contemplará o desenvolvimento de uma plataforma digital para auxiliar a gestão interna da clínica NIP — Núcleo Integrado de Postura, substituindo processos manuais atualmente utilizados, como agendamentos em papel, fichas físicas de pacientes e controle financeiro descentralizado. O sistema será utilizado por colaboradores e pacientes, permitindo maior organização das informações clínicas, administrativas e financeiras da clínica.

O que o sistema deve fazer:

1.4.1 Gestão de usuários: Permitir o login seguro de colaboradores e pacientes previamente cadastrados, redirecionando cada usuário para a tela inicial correspondente ao seu perfil. O sistema também deve permitir o cadastro de novos colaboradores e pacientes.

1.4.2 Gestão de fichas clínicas: Permitir que o fisioterapeuta crie, consulte, edite e armazene fichas clínicas individuais dos pacientes, mantendo o histórico de atendimento centralizado e vinculado ao cadastro do paciente. O sistema deve garantir que cada paciente possua apenas uma ficha clínica vinculada ao seu cadastro.

1.4.3 Registro de anotações clínicas: Permitir que colaboradores autorizados registrem anotações em texto livre nas fichas dos pacientes, salvando automaticamente data, hora e colaborador responsável. As anotações anteriores não devem ser excluídas ou sobrescritas, mantendo o histórico de evolução do paciente.

1.4.4 Exibição de exercícios para casa: Permitir que o paciente visualize os exercícios prescritos pelo fisioterapeuta, incluindo nome, descrição, número de séries, repetições e mídias de orientação, como vídeos ou imagens.

1.4.5 Agendamento de sessões: Permitir que o paciente agende sessões selecionando serviço, data e horário disponíveis. Após a confirmação, o horário deve ser bloqueado para evitar conflitos com outros agendamentos.

1.4.6 Consulta de serviços da clínica: Exibir ao paciente uma lista com os serviços oferecidos pela clínica, contendo nome, descrição e informações relevantes, além de permitir acesso à opção de contato ou agendamento a partir da listagem.

1.4.7 Relatórios financeiros: Permitir que colaboradores autorizados gerem relatórios ou planilhas de gastos por período, com possibilidade de exportação em formato Excel, CSV ou PDF. A geração do relatório deve depender da existência de registros no período informado.

1.4.8 Segurança e integridade dos dados: Garantir autenticação segura, armazenamento criptografado de senhas e dados sensíveis, integridade das informações e disponibilidade do sistema, conforme os requisitos não funcionais definidos na documentação.

1.4.9 FORA DO ESCOPO

O sistema não contemplará:

- Integração com convênios médicos;
- Integração com prontuários eletrônicos nacionais;
- Processamento de pagamentos online;
- Emissão de notas fiscais;
- Integração automática com WhatsApp;
- Integração com sistemas governamentais.

1.5 STAKEHOLDERS

Os Stakeholders identificados foram:

- Fisioterapeuta;
- Recepcionista;
- Paciente.

2. REQUISITOS

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01	
Nome:	Login de colaborador.
Descrição:	O sistema deve permitir o login apenas de colaboradores previamente cadastrados.
Atores:	Colaborador.
Prioridade:	Alta
Entradas e pré-condições:	● Login e senha válidos. ● O usuário já deve estar cadastrado no banco de dados.
Saídas e pós-condições:	● Usuário autenticado com sucesso e redirecionado à tela inicial conforme seu perfil. ● Caso não seja autenticado, exibir mensagem de erro.

RF02	
Nome:	Login de paciente.
Descrição:	O sistema deve permitir o login apenas de pacientes previamente cadastrados.
Atores:	Pacientes.
Prioridade:	Alta
Entradas e pré-condições:	● Login e senha válidos. ● O usuário já deve estar cadastrado no banco de dados.
Saídas e pós-condições:	● Usuário autenticado com sucesso e redirecionado à tela inicial conforme seu perfil. ● Caso não seja autenticado, exibir mensagem de erro.

RF03	
Nome:	Cadastro de colaborador

Descrição:	O sistema deve permitir o cadastro de novos colaboradores.
Atores:	Colaborador.
Prioridade:	Alta
Entradas e pré-condições:	● O usuário não pode possuir registro no banco de dados com o login informado.
Saídas e pós-condições:	● Novo colaborador registrado no sistema.

RF04	
Nome:	Cadastro de paciente
Descrição:	O sistema deve permitir o cadastro de novos pacientes.
Atores:	Paciente.
Prioridade:	Alta
Entradas e pré-condições:	● O usuário não pode possuir registro no banco de dados com o login informado.
Saídas e pós-condições:	● Novo paciente registrado no sistema.

RF05	
Nome:	Gerar Relatório Financeiro
Descrição:	O sistema deve gerar um relatório final com todas as movimentações por período.
Atores:	Colaborador.
Prioridade:	Baixa
Entradas e pré-condições:	● Filtros opcionais: tipo de movimentação, serviço ou colaborador. ● Existência de registros no período informado
Saídas e pós-condições:	● Arquivo gerado (Excel/CSV/PDF) com todas as movimentações do período. ● Arquivo disponibilizado para download imediato.

RF06	
Nome:	Armazenar fichas de pacientes

Descrição:	O sistema deve permitir que o fisioterapeuta preencha, edite e armazene fichas clínicas individuais de cada paciente
Atores:	Fisioterapeuta
Prioridade:	Alta.
Entradas e pré-condições:	● Fisioterapeuta autenticado com permissão de acesso à ficha .
Saídas e pós-condições:	● Ficha salva e vinculada ao paciente no banco de dados. ● Histórico de alterações registrado com data, hora e colaborador responsável.

RF07	
Nome:	Exibir exercícios para casa
Descrição:	O sistema deve exibir vídeos ou imagens de como executar os exercícios.
Atores:	Paciente.
Prioridade:	Média.
Entradas e pré-condições:	● Paciente autenticado no sistema.
Saídas e pós-condições:	● Lista de exercícios prescritos exibida ao paciente. ● Vídeos ou imagens carregados e reproduzidos corretamente. ● Descrição e número de repetições/séries exibidos junto à mídia.

RF08	
Nome:	Espaço para anotações nas fichas
Descrição:	O sistema deve permitir que o fisioterapeuta registre anotações clínicas em texto livre na ficha do paciente, armazenando automaticamente a data, hora e o profissional responsável pelo registro.
Atores:	Fisioterapeuta
Prioridade:	Alta.
Entradas e pré-condições:	● Colaborador autenticado e com acesso à ficha do paciente. ● Ficha do paciente existente no sistema.
Saídas e pós-condições:	● Anotação salva e associada à ficha do paciente.

	• Data, hora e colaborador registrados automaticamente.
--	---

RF09	
Nome:	Agendar Sessões
Descrição:	O sistema deve permitir que o paciente agende sessões.
Atores:	Paciente.
Prioridade:	Alta.
Entradas e pré-condições:	• Paciente autenticado no sistema. • Data e horário desejados pelo paciente. • Tipo de serviço ou profissional selecionado. • Horário deve estar disponível na agenda da clínica.
Saídas e pós-condições:	• Sessão agendada e confirmada ao paciente. • Registro do agendamento visível ao colaborador responsável. • Notificação de confirmação enviada ao paciente (e-mail ou sistema). • Horário bloqueado na agenda para evitar conflitos.

RF10	
Nome:	Exibir serviços prestados na clínica
Descrição:	O sistema deve exibir todos os serviços que a clínica oferece (tratamentos fisioterapêuticos, pilates e academia.)
Atores:	Paciente.
Prioridade:	Baixa.
Entradas e pré-condições:	• Paciente autenticado. • Seção de serviços previamente cadastrados pelo colaborador.
Saídas e pós-condições:	• Lista de serviços exibida com nome, descrição e informações relevantes. • Opção de contato ou agendamento acessível a partir da listagem. • Se não houver serviços cadastrados, exibir mensagem informativa.

2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01	
Nome:	Autenticação Segura
Descrição:	O sistema deverá bloquear a conta após cinco tentativas consecutivas de autenticação inválida.
Categoria:	Segurança.
Prioridade:	Alta.

RNF02	
Nome:	Criptografia
Descrição:	As senhas deverão ser armazenadas utilizando algoritmo de hash criptográfico seguro (bcrypt ou equivalente).
Categoria:	Segurança.
Prioridade:	Alta.

RNF03	
Nome:	Design Responsivo
Descrição:	O sistema deverá funcionar corretamente em dispositivos com resolução mínima de 360px e máxima de 1920px.
Categoria:	Usabilidade.
Prioridade:	Média.

RNF04	
Nome:	Integridade de Dados
Descrição:	Manter dados íntegros em caso de falhas
Categoria:	Confiabilidade.
Prioridade:	Alta.

RNF05	
Nome:	Disponibilidade
Descrição:	O sistema deverá possuir disponibilidade mínima de 99% ao mês.
Categoria:	Disponibilidade / Infraestrutura
Prioridade:	Alta.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

RF01 - Login de usuário

CA01 - O sistema deve permitir o login quando o usuário informar login e senha corretos e já estiver cadastrado no banco de dados.

CA02 - O sistema deve redirecionar o usuário autenticado para a tela inicial correspondente ao seu perfil (colaborador ou paciente).

CA03 - O sistema deve exibir mensagem de erro genérica sem indicar qual campo está incorreto quando login ou senha forem inválidos

CA04 - O sistema não deve revelar se o erro de login foi causado por login inexistente ou senha incorreta.

RF02 - Cadastro de usuário

CA05 - O sistema deve registrar o novo usuário quando todos os campos obrigatórios forem preenchidos com dados válidos e o login informado não existir no banco de dados.

CA06 - O sistema deve exibir mensagem de confirmação ao usuário após o cadastro ser realizado com sucesso.

CA07 - O sistema deve exibir mensagem de erro genérica sem indicar qual campo está incorreto quando o login informado no cadastro já estiver em uso.

CA08 - O sistema deve destacar os campos obrigatórios não preenchidos e exibir mensagem de validação ao tentar confirmar o cadastro com dados incompletos.

RF03 - Gerar planilha de gastos

CA09 - O sistema deve gerar o arquivo de relatório quando existirem registros no período informado e o colaborador tiver permissão de acesso.

CA10 - O sistema deve disponibilizar o arquivo gerado (Excel, CSV ou PDF) para download imediato após a geração.

CA11 - O sistema deve exibir mensagem informativa quando não houver registros no período selecionado, sem gerar arquivo.

RF04- Armazenar fichas de pacientes
CA12 - O sistema deve permitir que o fisioterapeuta autenticado preencha e salve a ficha clínica de um paciente cadastrado.
CA13 - O sistema deve registrar automaticamente a data, hora e nome do fisioterapeuta responsável a cada salvamento ou edição da ficha.
CA14 - O sistema deve preservar todos os registros anteriores da ficha ao adicionar uma nova evolução, sem sobrescrever dados já existentes.
CA15 - O sistema não deve permitir que usuários sem PERFIL de Fisioterapeuta acessem ou editem fichas clínicas.
CA16 - O sistema deve manter os dados preenchidos visíveis em tela e exibir mensagem de erro quando ocorrer falha ao salvar, sem perder as informações digitadas.
CA17 - O sistema não deve permitir o salvamento da ficha quando campos obrigatórios estiverem em branco.

RF05 - Exibir exercícios para casa
CA18 - O sistema deve exibir a lista de exercícios prescritos ao paciente autenticado que possuir exercícios vinculados ao seu cadastro.
CA19 - O sistema deve exibir, para cada exercício, a descrição, o número de repetições/séries e a mídia correspondente (vídeo ou imagem).
CA20 - O sistema deve carregar e reproduzir corretamente os vídeos e imagens dos exercícios prescritos.
CA21 - O sistema deve exibir mensagem informativa quando o paciente não possuir exercícios prescritos.

RF06 - Espaço para anotações nas fichas
CA22 - O sistema deve permitir que o colaborador autenticado registre anotações em texto livre na ficha de um paciente existente.
CA23 - O sistema deve registrar automaticamente a data, hora e nome do colaborador ao salvar uma anotação.
CA24 - O sistema deve exibir todas as anotações anteriores em ordem cronológica sem removê-las ao adicionar uma nova.
CA25 - O sistema não deve permitir salvar uma anotação com o campo de texto vazio.

RF07 - Agendar sessões
CA26 - O sistema deve permitir o agendamento quando o paciente autenticado selecionar serviço, data e horário disponíveis na agenda da clínica.
CA27 - O sistema deve bloquear o horário agendado na agenda para evitar conflitos com outros agendamentos.
CA28 - O sistema deve enviar confirmação do agendamento ao paciente (por e-mail ou notificação no sistema).
CA29 - O sistema deve tornar o agendamento visível para o colaborador responsável após a confirmação.
CA30 - O sistema não deve permitir o agendamento em horário já ocupado, exibindo mensagem de indisponibilidade.
CA31 - O sistema deve impedir a confirmação do agendamento quando data, horário ou serviço não forem selecionados.

RF08 - Espaço para anotações nas fichas
CA32 - O sistema deve exibir a lista de serviços com nome, descrição e informações relevantes quando houver serviços cadastrados.
CA33 - O sistema deve disponibilizar opção de contato ou agendamento acessível a partir de cada serviço listado.
CA34 - O sistema deve exibir mensagem informativa quando não houver nenhum serviço cadastrado

4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

4.1 Conhecimento inicial adquirido sobre a clínica

Conversa inicial com os responsáveis pela clínica.

A clínica realiza agendamentos de forma manual (telefone e presencial).

As fichas clínicas dos pacientes são armazenadas em papel.

O controle financeiro é descentralizado e realizado por planilhas ou cadernos.

Há interesse em uma solução digital que centralize os processos administrativos e clínicos.

4.2 Primeira reunião

Formato: presencial

Participantes: equipe de desenvolvimento e representantes da clínica.

Duração estimada: 45 minutos.

Objetivo: Ter um melhor entendimento sobre a visão geral do sistema e as necessidades da clínica.

Perguntas sugeridas:

- Você enxerga a nossa proposta como uma maneira de otimizar os processos do seu dia a dia?
- Quais tarefas que você faz hoje que toma mais tempo e que não é o atendimento direto ao paciente?
- Quais possíveis funcionalidades você já tem em mente para realizar dentro do software?
- Existe alguma restrição de prazo ou orçamento?

4.3 Análise de informações

Questionário aplicado aos colaboradores e fisioterapeutas.

Objetivos:

- Identificar funcionalidades desejadas.
- Entender as dificuldades do processo atual.
- Levantar expectativas sobre o novo sistema.

Funcionalidades identificadas:

- Login de colaboradores e pacientes.
- Cadastro de pacientes e colaboradores.
- Agendamento de sessões.
- Armazenamento de fichas clínicas.
- Registro de anotações clínicas.

- Exibição de exercícios prescritos.
- Relatórios financeiros.
- Exibição dos serviços oferecidos pela clínica.

4.4 Segunda reunião

Participantes: equipe de desenvolvimento, fisioterapeuta e recepcionista.

Duração estimada: 60 minutos.

Objetivos: validar requisitos e esclarecer dúvidas.

Roteiro de perguntas:

- Quanto tempo você estaria disposto a gastar alimentando o aplicativo para que ele te gerasse um relatório útil no final do mês?
- Como é feito o agendamento hoje? (Você usa WhatsApp, agenda de papel, Google Agenda?)
- Durante o atendimento, você prefere fazer anotações usando o celular, um tablet ou o computador? (Para definir se deve ser mobile ou desktop).
- Quais métricas de evolução são mais importantes para você mostrar ao seu paciente (amplitude de movimento, escala de dor, testes de força)?
- Quais filtros são necessários nos relatórios financeiros?
- Quais informações devem ser exibidas na vitrine de serviços da clínica?

4.5 Análise do procedimento na clínica

Observação dos processos atuais.

Acompanhamento do fluxo de atendimento.

Análise do processo de cadastro de pacientes.

Análise do preenchimento de fichas clínicas.

Verificação do processo de agendamento e controle financeiro.

Identificação de oportunidades de automação e redução de retrabalho.

4.6 Requisitos identificados

Requisitos Funcionais (RF):

RF01 – Login de colaborador.

RF02 – Login de paciente.

RF03 – Cadastro de colaborador.

RF04 – Cadastro de paciente.

RF05 – Gerar planilha de gastos.

RF06 – Armazenar fichas de pacientes.

RF07 – Exibir exercícios para casa.

RF08 – Espaço para anotações nas fichas.

RF09 – Agendar sessões.

RF10 – Exibir serviços prestados pela clínica.

Requisitos Não Funcionais (RNF):

RNF01 – Autenticação segura.

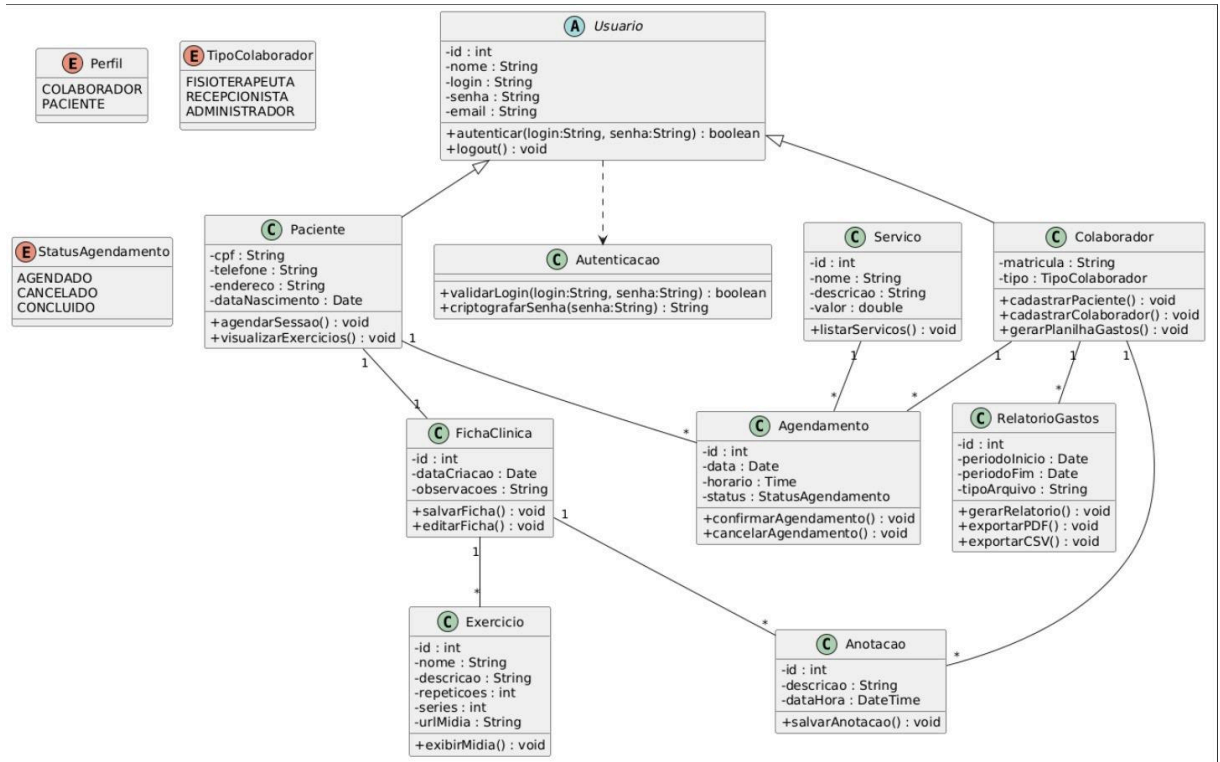
RNF02 – Criptografia de dados.

RNF03 – Design responsivo.

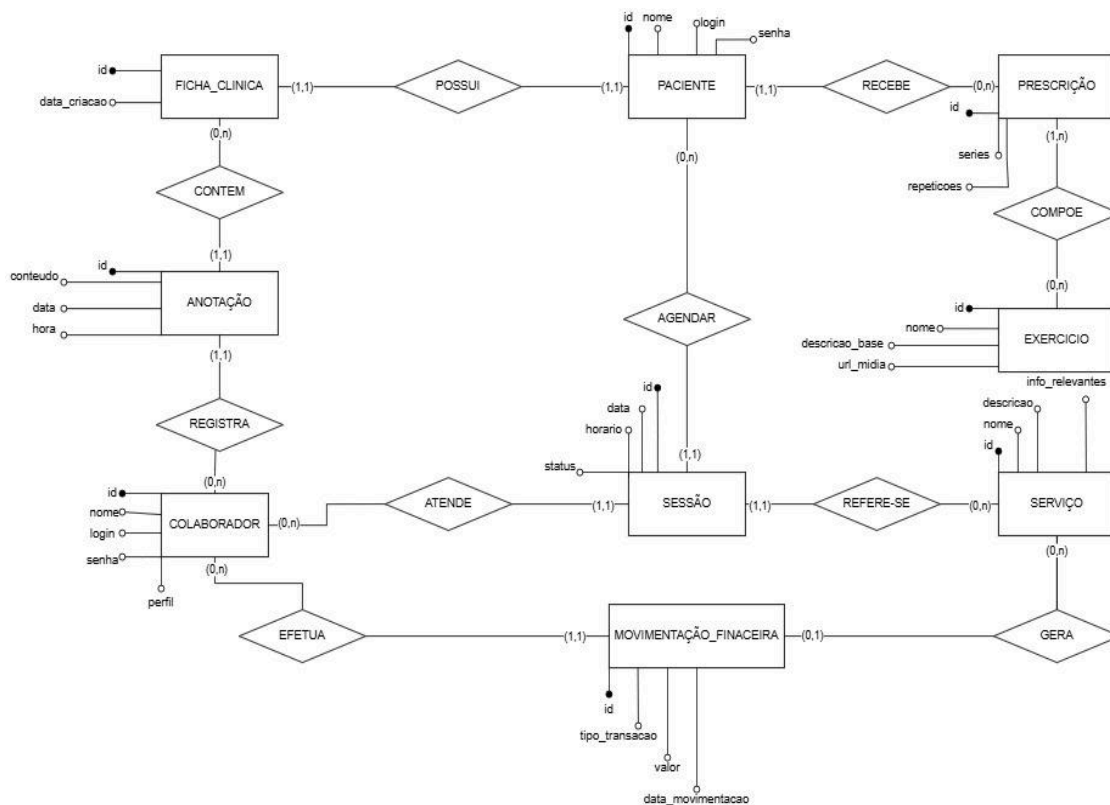
RNF04 – Integridade dos dados.

RNF05 – Disponibilidade do sistema.

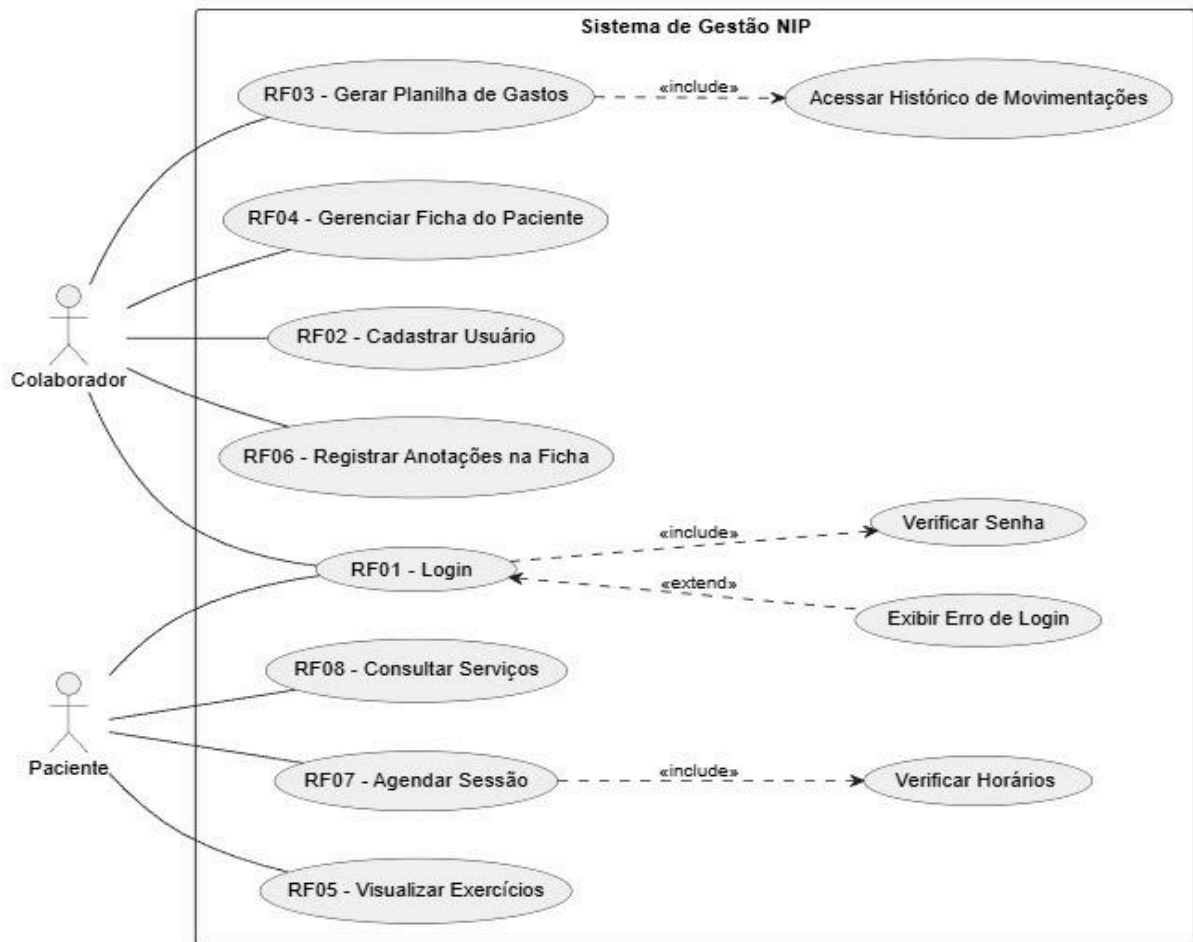
5. DIAGRAMA DE CLASSE



6. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO (DER)



7. DIAGRAMA DE CASO DE USO



8. REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Descrição	Prioridade	Requisitos relacionados
RN-01	Para que o cadastro de um paciente seja efetivado, é obrigatório o preenchimento dos dados essenciais contidos na sua classe estrutural (nome, CPF, telefone, endereço e data de nascimento).	Alta	RF-04
RN-02	O sistema deve garantir que cada paciente possua apenas uma única ficha clínica vinculada ao seu cadastro, garantindo a centralização do histórico.	Alta	RF-06
RN-03	A criação de uma ficha clínica e o registro de uma anotação só podem ser realizados por um colaborador cujo atributo TipoColaborador seja estritamente igual a Fisioterapeuta.	Alta	RF-06 RF-08
RN-04	Todo novo agendamento deve nascer obrigatoriamente vinculado a exatamente um paciente e um serviço, recebendo por padrão o status inicial definido como “agendado”.	Alta	RF-09
RN-05	Um colaborador não pode excluir anotações anteriores de uma ficha. Novas evoluções do paciente devem ser adicionadas como novos registros associados à ficha clínica.	Média	RF-08

RN-06	Para que um exercício seja exibido na tela do paciente, ele deve estar previamente cadastrado e associado à ficha clínica do respectivo paciente, contendo dados obrigatórios (nome, repetições e séries).	Alta	RF-07
RN-07	A geração dos relatórios de gastos exige que o usuário informe obrigatoriamente um período inicial e um final válidos para realizar o filtro das movimentações financeiras.	Média	RF-05
RN-08	Um horário só pode ser agendado se não houver conflito com a data e horário de um agendamento existente com status “agendado”. Se o status for “cancelado”, o horário volta a ficar livre.	Alta	RF-09

9. DETALHAMENTO DE CASOS DE USO

UC-1: Realizar Login

ID: UC-01	NOME: Realizar Login
CRIADO POR: Equipe NIP	DATA DE CRIAÇÃO: Maio/2026
ATOR PRINCIPAL: Colaborador, Paciente	ATOR SECUNDÁRIO:
DESCRIÇÃO: O usuário (Colaborador ou Paciente) acessa o sistema informando suas credenciais previamente cadastradas. O caso de uso inclui a etapa de <i>Verificar Senha</i> . Se houver falha, estende-se para <i>Exibir Erro de Login</i> .	
TRIGGER: O usuário acessa a página inicial do sistema e clica no botão "Entrar".	
PRÉ-CONDIÇÕES: PRE-1: O usuário deve estar cadastrado no banco de dados. PRE-2: O sistema deve estar online.	
PÓS-CONDIÇÕES: POS-1: Usuário autenticado e redirecionado para o painel correspondente ao seu perfil.	

FLUXO PRINCIPAL: 1. O usuário preenche os campos de "Login" e "Senha". 2. O usuário clica no botão de confirmar. 3. O sistema executa o <i>include: Verificar Senha</i> (A1). 4. O sistema autentica o usuário e o redireciona ao painel.	
FLUXO ALTERNATIVO: A1) Verificar Senha: O sistema criptografa a senha digitada e compara com a hash armazenada no banco.	
FLUXO DE EXCEÇÃO: E1) <i>Extend: Exibir Erro de Login</i> : Se a senha ou login não coincidirem, o sistema exibe uma mensagem de erro genérica ("Credenciais inválidas") e retorna ao passo 1.	
REGRAS DE NEGÓCIO: RN-Geral: O sistema não deve revelar se o erro foi no login ou na senha por questões de segurança.	
ESTRUTURA DE DADOS: ED1: Login (String), Senha (String).	
PRIORIDADE: Alta	FREQUÊNCIA DE USO: Alta (diariamente por todos os usuários)

UC-2: Cadastrar Usuário

ID: UC-02	NOME: Cadastrar Usuário
CRIADO POR: Equipe NIP	DATA DE CRIAÇÃO: Maio/2026
ATOR PRINCIPAL: Colaborador	ATOR SECUNDÁRIO:
DESCRIÇÃO: Um colaborador autorizado acessa a tela de cadastros para registrar um novo Paciente ou um novo Colaborador no sistema, informando os dados obrigatórios.	
TRIGGER: O colaborador seleciona a opção "Novo Cadastro" no painel administrativo.	
PRÉ-CONDIÇÕES: PRE-1: O colaborador deve estar logado e possuir permissões adequadas.	
PÓS-CONDIÇÕES: POS-1: O novo usuário (Paciente ou Colaborador) é criado no banco de dados.	
FLUXO PRINCIPAL: 1. O Colaborador escolhe o tipo de perfil a ser cadastrado (Paciente ou Colaborador). 2. O sistema exibe o formulário correspondente. 3. O Colaborador preenche os dados (Nome, CPF/, Login, Senha). 4. O Colaborador clica em "Salvar". 5. O sistema valida os campos obrigatórios (RN-01). 6. O sistema confirma a criação e exibe mensagem de sucesso.	
FLUXO DE EXCEÇÃO:	

E1) Login já existente: O sistema impede o cadastro informando que o login ou CPF já está em uso, solicitando a revisão dos dados.	
REGRAS DE NEGÓCIO: RN-01: Para o cadastro de paciente, é obrigatório preencher nome, CPF, telefone, endereço e data de nascimento.	
PRIORIDADE: Alta	FREQUÊNCIA DE USO: Média (sempre que houver novos clientes/funcionários)

UC-3: Gerar Planilha de Gastos

ID: UC-03	NOME: Gerar Planilha de Gastos
CRIADO POR: Equipe NIP	DATA DE CRIAÇÃO: Maio/2026
ATOR PRINCIPAL: Colaborador	ATOR SECUNDÁRIO:
DESCRIÇÃO: O colaborador filtra as movimentações financeiras da clínica por período e exporta os dados na forma de um relatório. Inclui o processo de <i>Acessar Histórico de Movimentações</i> .	
TRIGGER: Colaborador clica no botão "Gerar Relatório Financeiro".	
PRÉ-CONDIÇÕES: PRE-1: O colaborador deve estar logado e possuir perfil com acesso financeiro.	
PÓS-CONDIÇÕES: POS-1: Arquivo (PDF ou CSV) é gerado e baixado para a máquina do usuário.	
FLUXO PRINCIPAL: 1. O colaborador acessa o módulo financeiro. 2. O colaborador insere a Data Inicial e Data Final. 3. O sistema executa o <i>include: Acessar Histórico de Movimentações (A1)</i>. 4. O sistema compila os dados e gera a planilha para download.	
FLUXO ALTERNATIVO: A1) <i>Acessar Histórico:</i> O sistema busca na entidade MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA todos os registros dentro do intervalo de datas.	
FLUXO DE EXCEÇÃO: E1) <i>Sem registros:</i> O sistema informa que "Não há movimentações para o período selecionado" e bloqueia a geração do arquivo vazio.	
REGRAS DE NEGÓCIO: RN-07: A geração de relatórios exige obrigatoriamente um período inicial e final.	
PRIORIDADE: Média	FREQUÊNCIA DE USO: Baixa (fechamentos mensais ou semanais)

UC-4: Gerenciar Ficha do Paciente

ID: UC-04	NOME: Gerenciar Ficha do Paciente
CRIADO POR: Equipe NIP	DATA DE CRIAÇÃO: Maio/2026
ATOR PRINCIPAL: Colaborador (Fisioterapeuta)	ATOR SECUNDÁRIO:
DESCRIÇÃO: O Fisioterapeuta cria ou acessa a ficha clínica exclusiva de um Paciente para estruturar o histórico de tratamento.	
TRIGGER: O fisioterapeuta clica em "Ficha Clínica" no perfil de um paciente selecionado.	
PRÉ-CONDIÇÕES: PRE-1: O colaborador precisa ter o perfil FISIOTERAPEUTA.	
PÓS-CONDIÇÕES: POS-1: A ficha clínica é associada permanentemente ao paciente.	
FLUXO PRINCIPAL: 1. O Fisioterapeuta busca pelo paciente. 2. O Fisioterapeuta clica em "Criar Ficha" (se ainda não existir) ou "Abrir Ficha". 3. O sistema carrega a interface da ficha (RN-02). 4. O Fisioterapeuta preenche dados base de avaliação e clica em Salvar.	
REGRAS DE NEGÓCIO: RN-02: O sistema deve garantir apenas uma única ficha clínica vinculada a cada cadastro de paciente. RN-03: Criação exclusiva pelo perfil Fisioterapeuta.	
PRIORIDADE: Alta	FREQUÊNCIA DE USO: Alta

UC-5: Visualizar Exercícios

ID: UC-05	NOME: Visualizar Exercícios
CRIADO POR: Equipe NIP	DATA DE CRIAÇÃO: Maio/2026
ATOR PRINCIPAL: Paciente	ATOR SECUNDÁRIO:
DESCRIÇÃO: O Paciente acessa seu perfil no sistema para verificar quais exercícios lhe foram prescritos, visualizando descrições, séries e vídeos/imagens de orientação.	
TRIGGER: O Paciente loga no sistema e clica em "Meus Exercícios".	

PRÉ-CONDIÇÕES: PRE-1: O Paciente deve estar autenticado.	
PÓS-CONDIÇÕES: POS-1: A lista de mídias e instruções é exibida na tela.	
FLUXO PRINCIPAL: 1. O Paciente clica na aba "Meus Exercícios". 2. O sistema busca os exercícios atrelados à ficha daquele paciente (RN-06). 3. O sistema exibe a interface com os blocos de vídeo, nome, séries e repetições. 4. O paciente consome o conteúdo.	
REGRAS DE NEGÓCIO: RN-06: O exercício só é exibido se cadastrado previamente na ficha contendo dados obrigatórios.	
PRIORIDADE: Alta	FREQUÊNCIA DE USO: Média/Alta

UC-6: Registrar Anotações na Ficha

ID: UC-06	NOME: Registrar Anotações na Ficha
CRIADO POR: Equipe NIP	DATA DE CRIAÇÃO: Maio/2026
ATOR PRINCIPAL: Colaborador (Fisioterapeuta)	ATOR SECUNDÁRIO:
DESCRIÇÃO: Durante ou após uma sessão, o Fisioterapeuta adiciona evoluções diárias (anotações de texto livre) na ficha clínica existente do paciente.	
TRIGGER: O Fisioterapeuta abre a Ficha Clínica e clica em "Nova Evolução/Anotação".	
FLUXO PRINCIPAL: 1. O Fisioterapeuta acessa a ficha (UC-04). 2. Digita a evolução do dia no campo de anotação. 3. Clica em "Salvar Anotação". 4. O sistema vincula a data, hora e o nome do Fisioterapeuta à anotação e bloqueia a exclusão de anotações antigas (RN-05).	
REGRAS DE NEGÓCIO: RN-05: Colaborador não pode excluir anotações anteriores. Evoluções são novos registros.	
PRIORIDADE: Alta	FREQUÊNCIA DE USO: Alta (a cada atendimento)
PRÉ-CONDIÇÕES: 1. Fisioterapeuta autenticado. 2. Ficha clínica existente.	PÓS-CONDIÇÕES: 1. Anotação salva com data e hora.

UC-7: Agendar Sessão

ID: UC-07	NOME: Agendar Sessão
CRIADO POR: Equipe NIP	DATA DE CRIAÇÃO: Maio/2026
ATOR PRINCIPAL: Paciente	ATOR SECUNDÁRIO:
DESCRIÇÃO: O Paciente escolhe um serviço oferecido e uma data/horário na agenda para marcar um atendimento, incluindo a verificação de disponibilidade.	
TRIGGER: O Paciente clica em "Agendar Nova Sessão" no painel.	
PÓS-CONDIÇÕES: POS-1: Sessão registrada com status "Agendado". Horário fica bloqueado para terceiros.	
FLUXO PRINCIPAL: 1. O Paciente seleciona o Serviço . 2. O Paciente seleciona a data no calendário. 3. O sistema executa o <i>include: Verificar Horários</i> (A1) e exibe as horas livres. 4. O Paciente seleciona a hora e confirma. 5. O sistema vincula o paciente, o serviço e cria o Agendamento (RN-04).	
FLUXO ALTERNATIVO: A1) Verificar Horários: O sistema consulta o banco e omite os horários onde já existem agendamentos com status AGENDADO (RN-08).	
REGRAS DE NEGÓCIO: RN-04: Todo agendamento é vinculado a um paciente e serviço. RN-08: Um horário só pode ser agendado se não houver conflito com agendamento ativo.	
PRIORIDADE: Alta	FREQUÊNCIA DE USO: Alta
PRÉ-CONDIÇÕES: 1. Paciente autenticado. 2. Serviço cadastrado. 3. Agenda disponível.	

UC-8: Consultar Serviços

ID: UC-08	NOME: Consultar Serviços
CRIADO POR: Equipe NIP	DATA DE CRIAÇÃO: Maio/2026
ATOR PRINCIPAL: Paciente	ATOR SECUNDÁRIO:
DESCRIÇÃO: O Paciente visualiza a vitrine digital dos tratamentos e serviços oferecidos pela clínica.	
TRIGGER: O Paciente acessa o menu "Nossos Serviços".	
FLUXO PRINCIPAL: 1. O Paciente clica no menu. 2. O sistema lista os serviços cadastrados (Nome, Descrição e Valor).	

3. O paciente lê as informações ou clica no botão rápido de "Agendar este serviço", que o direciona ao UC-07.

PRIORIDADE: Baixa/Média

FREQUÊNCIA DE USO: Baixa

PRÉ-CONDIÇÕES:
Sistema operacional disponível.

PÓS-CONDIÇÕES:
Serviços visualizados pelo paciente.